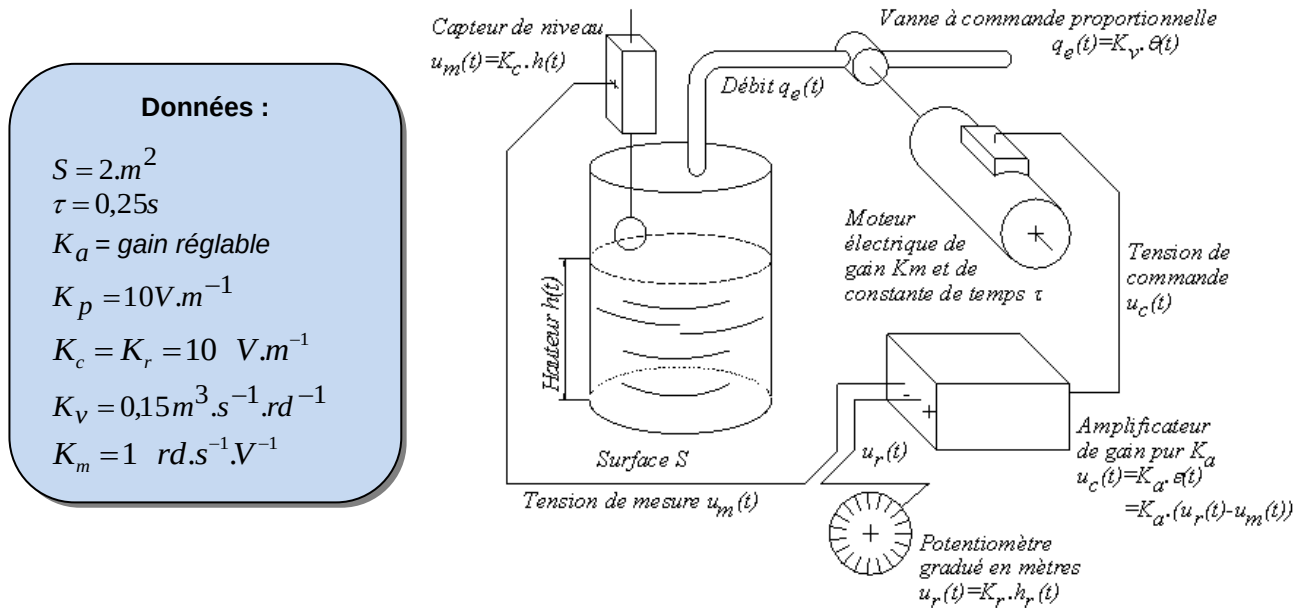


Régulation de niveau dans une cuve :

On considère un système de régulation du niveau d'une cuve dans l'industrie de produits chimiques. Le système est actionné par un moto-réducteur électrique modélisé ici par une équation différentielle du premier ordre :

$$\tau \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} + \omega(t) = K_m \cdot u_c(t) \text{ avec } \omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} : \text{fréquence de rotation du moteur.}$$



Remarque : Dans tout ce qui suit, on suppose que les conditions initiales sont nulles.

Q1 : Déterminer l'équation temporelle régissant la hauteur $h(t) = f(q_e(t))$.

Q2 : Déterminer les fonctions de transfert dans le domaine de Laplace : $\frac{H(p)}{Q_e(p)}$, $\frac{\theta(p)}{\Omega(p)}$ et $\frac{\Omega(p)}{U_c(p)}$

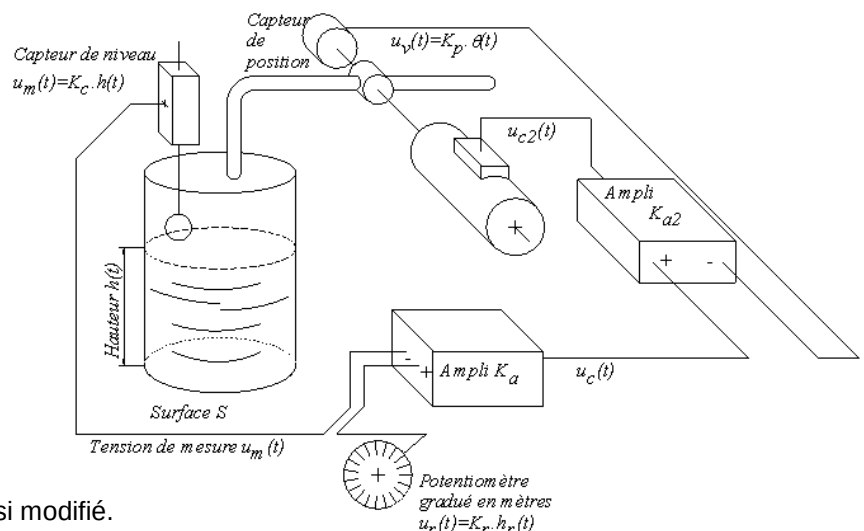
Q3 : Réaliser le schéma bloc bouclé d'entrée $Hr(p)$, de sortie $H(p)$. On précisera la fonction de transfert de chaque bloc.

Q4 : En déduire la fonction de transfert en boucle fermée du système : $H_{BF} = \frac{H(p)}{Hr(p)}$. De quel ordre est-elle ?

On propose de modifier le mécanisme de commande de la vanne (voir figure ci-contre).

Nouvelles données :

- $K_p = 5.10^{-2} V.rad^{-1}$
- $K_{a2} = \text{gain réglable}$



Q5 : Tracer le schéma bloc du système ainsi modifié.

Q6 : Exprimer la fonction de transfert de la boucle interne : $\frac{\theta(p)}{U_c(p)}$.

Q7 : Déterminer K_{a2} pour que la réponse $\theta(t)$ soit apériodique.

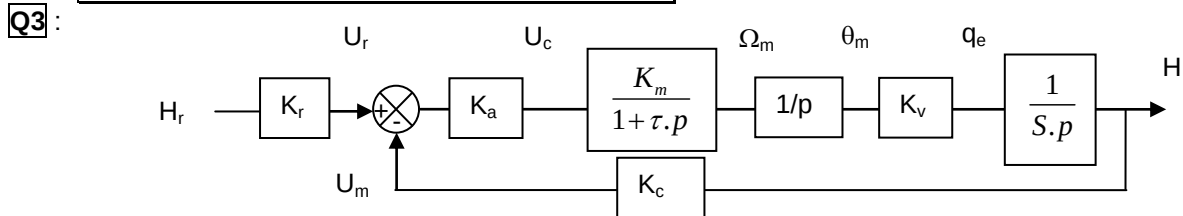
Q8 : En fait, le réglage de la boucle interne est fait de telle manière que la réponse à un échelon soit pseudo oscillante et que le premier dépassement soit de 5%. Ce réglage vous semble-t-il compatible avec le fonctionnement du système ? Pourquoi ?

Q9 : Déterminer l'erreur statique du système ainsi modifié. Quel est à votre avis l'intérêt du gain K_a ?

Corrigé :

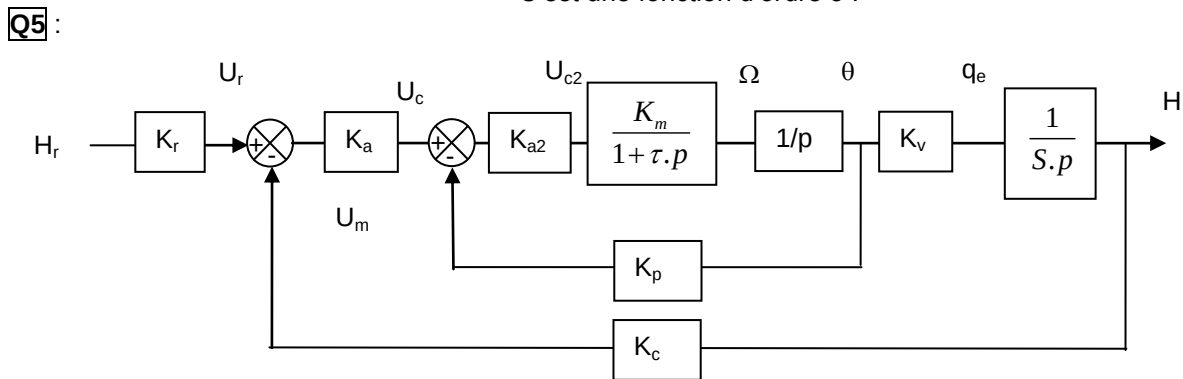
Q1 : On sait que le volume $V = h(t) \cdot S$ et que $V = \int q_e dt$, donc $h(t) = \frac{1}{S} \int q_e dt$.

Q2 : $\frac{H(p)}{Q_e(p)} = \frac{1}{S \cdot p}$; $\frac{\Omega(p)}{U_c(p)} = \frac{K_m}{1 + \tau \cdot p}$; $\frac{\Omega_m(p)}{\theta(p)} = p$.



Q4 :
$$H_{BF} = \frac{H(p)}{H_r(p)} = K_r \cdot \frac{K_a \cdot \frac{K_m}{1 + \tau \cdot p} \cdot \frac{1}{p} \cdot K_v \cdot \frac{1}{S \cdot p}}{1 + K_a \cdot \frac{K_m}{1 + \tau \cdot p} \cdot \frac{1}{p} \cdot K_v \cdot \frac{1}{S \cdot p} \cdot K_c} = \frac{K_r \cdot K_a \cdot K_m \cdot K_v}{(1 + \tau \cdot p) \cdot S \cdot p^2 + K_a \cdot K_m \cdot K_v \cdot K_c}$$

C'est une fonction d'ordre 3 !



Q6 :
$$\frac{\theta(p)}{U_c(p)} = \frac{K_{a2} \cdot \frac{K_m}{1 + \tau \cdot p} \cdot \frac{1}{p}}{1 + K_p \cdot K_{a2} \cdot \frac{K_m}{1 + \tau \cdot p} \cdot \frac{1}{p}} = \frac{K_{a2} \cdot K_m}{(1 + \tau \cdot p) \cdot p + K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m}$$

Ou encore sous forme canonique :

$$\frac{\theta(p)}{U_c(p)} = \frac{1/K_p}{1 + \frac{1}{K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m} \cdot p + \frac{\tau}{K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m} \cdot p^2}$$

Q7 : Pour que la réponse $\theta(t)$ soit apériodique il faut que $\xi \geq 1$ dans la boucle « interne ».

Soit : $\frac{1}{2 \cdot K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m} \cdot \sqrt{\frac{K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m}{\tau}} \geq 1$, ou encore : $\frac{1}{2 \cdot \sqrt{\tau \cdot K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m}} \geq 1$

C'est-à-dire : $K_{a2} \leq \frac{1}{4 \cdot \tau \cdot K_p \cdot K_m}$ AN : $K_{a2} \leq 20$

Q8 : Ce réglage (D1=5%) semble cohérent, car cela permettra un temps de réponse minimum du moteur sans compromettre la stabilité du système complet qui sera largement amorti par l'inertie de la partie hydraulique !

Q9 : L'erreur statique du système complet dépendra du gain total du système soit ici :

$$H_{BF} = \frac{H(p)}{Hr(p)} = K_r \cdot \frac{K_a \cdot \frac{K_{a2} \cdot K_m}{(1 + \tau \cdot p) \cdot p + K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m} \cdot K_v \cdot \frac{1}{S \cdot p}}{1 + K_a \cdot \frac{K_{a2} \cdot K_m}{(1 + \tau \cdot p) \cdot p + K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m} \cdot K_v \cdot \frac{1}{S \cdot p} \cdot K_c}$$

$$H_{BF} = \frac{K_r \cdot K_a \cdot K_{a2} \cdot K_m \cdot K_v}{((1 + \tau \cdot p) \cdot p + K_p \cdot K_{a2} \cdot K_m) \cdot S \cdot p + K_a \cdot K_{a2} \cdot K_m \cdot K_v \cdot K_c}$$

Remarque : Le système reste bien entendu d'ordre 2 !

Donc :

$$K_{BF} = \frac{K_r \cdot K_a \cdot K_{a2} \cdot K_m \cdot K_v}{K_a \cdot K_{a2} \cdot K_m \cdot K_v \cdot K_c} = \frac{K_r}{K_c}$$

Soit une erreur statique : $E_s = \left(1 - \frac{K_r}{K_c}\right) \cdot h_{c0}$ où h_{c0} est l'échelon de consigne en hauteur.

Ainsi, K_r va permettre d'adapter la consigne électrique U_r , de façon à annuler l'erreur statique : ici $K_r = K_c$, K_a permettra d'adapter la tension de commande à celle délivrée par le capteur K_p . Ensuite, K_{a2} aura pour fonction d'amplifier la tension afin de l'ajuster à la tension nominale du moteur.